PROGRAM STUDI SAINS DATA
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, KM 20,5
Bandung- Sumedang, 40600

UAP MANAJEMEN BASIS DATA

KETENTUAN PROJECT

1. Tema Project

- Tema bebas, ditentukan oleh mahasiswa
- Contoh tema (opsional):
    - Sistem Pariwisata
    - Sistem Rumah Sakit
    - Sistem Perpustakaan
    - Sistem E-Commerce
    - Sistem Akademik Kampus
    - Sistem Pemesanan Hotel & Travel
    - Sistem Manajemen Event

Catatan:

Tema harus memiliki **relasi antar data** (tidak boleh satu tabel berdiri sendiri).

2. Ketentuan Database & Data

Struktur Database

- Minimal 10 tabel
- Setiap tabel harus memiliki:
    - PRIMARY KEY
    - Tipe data yang sesuai
- Minimal terdapat:
    - 1–2 relasi One-to-Many
    - 1 relasi Many-to-Many
    - Foreign Key

Ketentuan Data (Isi Tabel)

- Total data minimal 50 baris data
- Data boleh:
    - Dummy (rekaan)
    - Semi-realistik (nama, tanggal, harga, dll)
- Data harus:
    - Konsisten antar tabel
    - Tidak boleh kosong semua

Ketentuan SQL yang Wajib Ada

❖ **DDL (Data Manipulation Language) WAJIB**

- CREATE TABLE
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- REFERENCES
- Minimal 2 constraint:
    - NOT NULL
    - UNIQUE
    - CHECK
    - DEFAULT

❖ **DML (Data Query Language) WAJIB**

- INSERT INTO untuk semua tabel
- Minimal 50 baris data

❖ **DQL / Query (Wajib)**

Minimal 5 query SELECT, terdiri dari:

1. SELECT dengan JOIN (2 tabel atau lebih)
2. SELECT dengan LEFT JOIN
3. SELECT dengan GROUP BY
4. SELECT dengan fungsi agregasi (COUNT, AVG, SUM)
5. SELECT dengan ORDER BY

Note: Jika kalian ada querry tambahan diperbolehkan untuk menyesuaikan database masing masing.

Output yang Harus Dikumpulkan

1. File SQL (.sql)
    a. Create Table
    b. Insert Data
    c. Query Select
2. Laporan tertulis (PDF)

Format Laporan Project

HALAMAN JUDUL

- Judul Project
- Nama Mahasiswa
- NIM
- Mata Kuliah
- Dosen Pengampu
- Tahun Akademik

BAB I – Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Project

BAB II – Perancangan Basis Data

1. Deskripsi Sistem
2. Entity dan Atribut
3. Relasi Antar Tabel
4. ERD (Entity Relationship Diagram)

BAB III – Implementasi Database

1. Struktur Tabel (DDL)
2. Penjelasan Constraint
3. Pengisian Data (DML)

BAB IV – Query dan Analisis

1. Query JOIN
2. Query Agregasi
3. Query Analisis Data
4. Interpretasi Hasil Query

BAB V – Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA (opsional)

Bobot Penilaian Project

Komponen Penilaian	Bobot
Kesesuaian Tema & Kompleksitas	15%
Desain Database (Relasi & Normalisasi)	20%
Implementasi SQL (DDL & DML)	25%
Query & Analisis Data	20%
Laporan & Kerapihan	15%
Ketepatan Pengumpulan	5%
TOTAL	**100%**

Ketentuan Tambahan

- Project dikerjakan kelompok
- Untuk teman yang dirasa tidak membantu mengerjakan boleh konfirmasi ke kita
- Kode SQL harus bisa dijalankan tanpa error
- Laporan harus sesuai dengan database yang dibuat

Catatan Penting untuk Nilai Maksimal

- Relasi jelas

  Query relevan dengan tujuan sistem

  Ada interpretasi hasil (bukan hanya output)

  Laporan rapi dan konsisten

~Selamat mengerjakan ❤~